

UTTEC 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습

AI·IoT 스마트팩토리 실습 과정 · 광주

1회차

라즈베리파이와 친해지기

전원 켜기부터 나의 첫 프로그램까지 — 손바닥 컴퓨터와 인사하기

百見不如一習 · 직접 익히는 교육



제1주차 · 13:00~17:00



홍광선 대표 · UTTEC 교육팀

오늘의 목표

오늘 수업이 끝나면 — 직접 이걸 하게 됩니다

1

라즈베리파이 켜기

전원을 연결하고 화면이 나오게 한 뒤, 인터넷(Wi-Fi)에 연결합니다.

2

첫 프로그램 실행

컴퓨터에게 명령을 내려 Hello Factory! 를 화면에 띄웁니다.

3

나만의 계산기

숫자를 다루는 아주 작은 계산기 프로그램을 직접 만들어 봅니다.



부담 갖지 마세요. 오늘은 '컴퓨터와 친해지는 날' 입니다.
타이핑이 느려도 괜찮습니다 — 보조 강사가 자리마다 돌며 함께 합니다.

5주 학습 여정

오늘은 그 첫걸음 — 5주 뒤엔 '미니 스마트팩토리'를 완성합니다

1주

라즈베리파이와
친해지기

오늘!

2주

공장의
눈과 귀

센서·화면

3주

자동 경보
시스템

위험 알림

4주

스마트폰
원격 보기

무선·웹

5주

AI · 미니
스마트팩토리

통합 완성

‘공장 자동화’ 가 뭔가요?

사람이 일일이 보지 않아도, 기계가 스스로 ‘보고·판단하고·알려주는’ 것

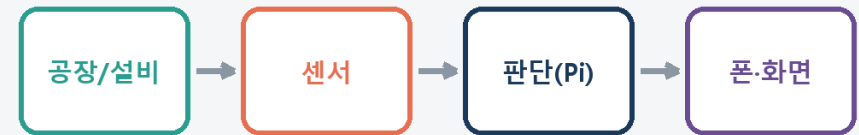
이런 적 있으셨나요?

- 창고·작업장이 너무 더운지 추운지 계속 가서 확인
- 기계가 과열됐는데 뒤늦게 알아챈
- 어제 몇 도였는지 기록이 없음

그래서 우리는 5주 동안 →

센서로 보고, 기준으로 판단하고, 알람·화면·폰으로 알려주는 작은 시스템을 직접 만듭니다.

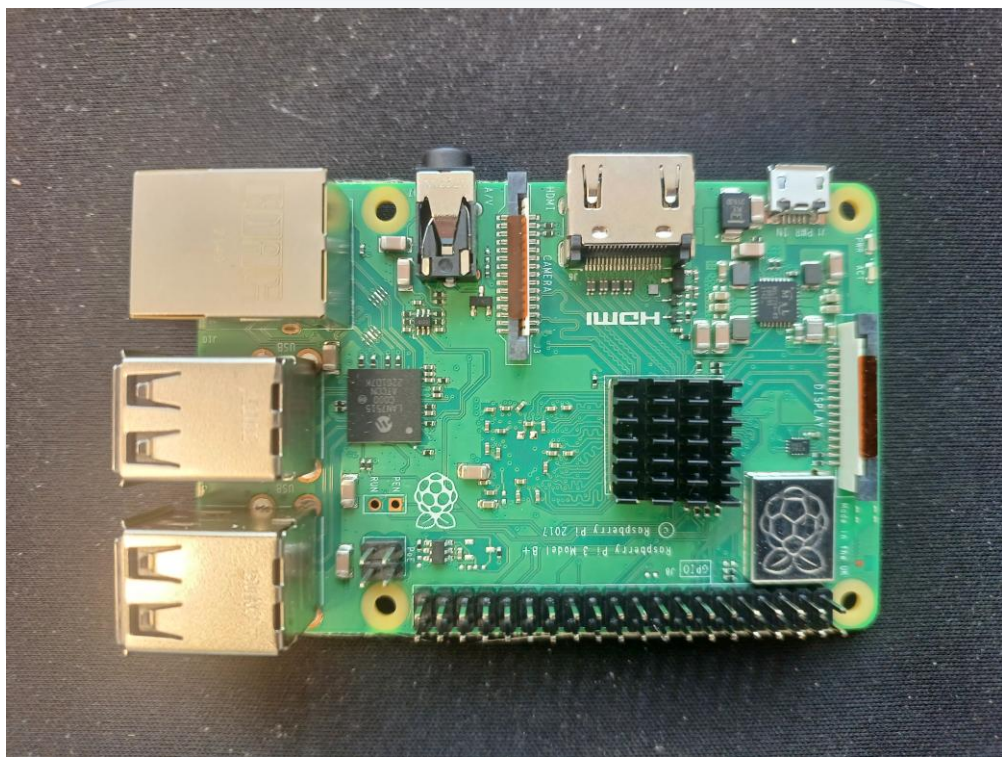
스마트팩토리 — 보고 · 판단 · 알린다



측정한 데이터로 스스로 판단하고,
멀리서도 폰으로 확인합니다.

라즈베리파이 = 손바닥 컴퓨터

값싸고 작은 진짜 컴퓨터 — 센서·LED·화면을 직접 연결할 수 있습니다



진짜 컴퓨터

화면·키보드·인터넷 모두 됩니다. 다만 손바닥 크기.

센서를 직접 연결

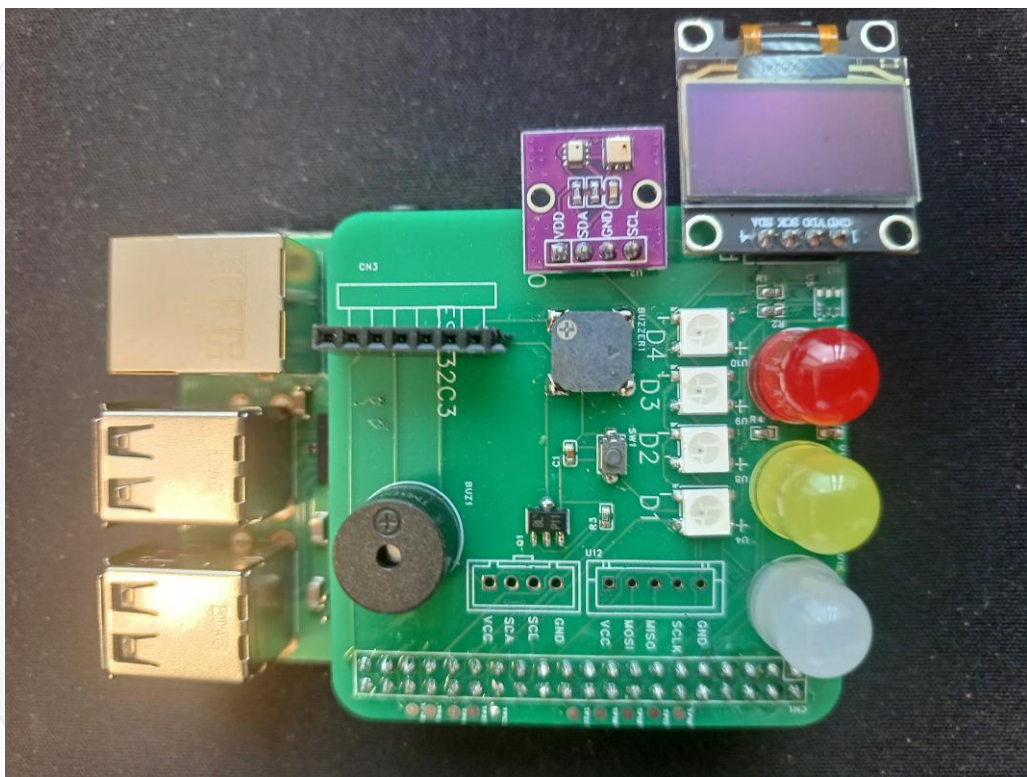
온도·LED·버튼을 핀에 꽂아 '현실 세계'와 연결합니다.

저렴·튼튼

공장·현장에 여러 대 두고 쓰기 좋습니다.

우리 실습 키트 둘러보기

UTTEC 가 직접 만든 교육용 키트 — 5주 내내 이 키트로 배웁니다



주요 구성품

- 1 온습도 센서 (공장의 '온도계')
- 2 작은 화면 OLED (수치 표시)
- 3 3색 LED 신호등 (정상·주의·위험)
- 4 부저·스피커 (경고음)
- 5 버튼 스위치 / 무선 통신 모듈

※ 키트는 교육이 끝나도 여러분의 자산으로 남습니다.

실습 ① 전원 켜고 인터넷 연결

따라 하기 — 한 단계씩 천천히

1

전원 연결

USB-C 전원을 꽂으면 보드의 빨간 불이 켜집니다.

2

화면 확인

모니터에 바탕화면이 나타날 때까지 기다립니다.

3

Wi-Fi 연결

오른쪽 위 Wi-Fi 아이콘 → 우리 교육장 네트워크 선택

.

4

(선택) 원격 접속

노트북에서 VNC로 라즈베리파이 화면 띄우기.

실습 ② 첫 프로그램 — Hello Factory!

컴퓨터에게 내리는 첫 명령

‘Thonny’ 라는 프로그램을 엽니다.

여기에 명령을 한 줄 적고 **실행(▶)** 하면

컴퓨터가 글자를 화면에 보여줍니다.

print = ‘화면에 보여줘’ 라는 뜻

따옴표 " " 안의 글자를 바꾸면

내가 원하는 문장이 나옵니다. 직접 바꿔보세요!

Thonny 편집창

```
print("Hello Factory!")
```

```
print("내 이름은 홍길동")
```

▶ 실행 결과

Hello Factory!

내 이름은 홍길동

실습 ③ 나만의 계산기 만들기

숫자를 담는 '상자(변수)' 로 간단한 계산을

변수 = 값을 담아두는 상자

a 라는 상자에 10, b 에 3 을 담고
두 상자를 더하면 13 이 나옵니다.

나중에 '온도' 도 이렇게 상자에 담아
'30 보다 크면 위험!' 같은 판단에 씁니다.

→ 3주차에서 바로 이걸 합니다.

간단한 계산기

```
a = 10  
b = 3  
print("합:", a + b)  
print("곱:", a * b)
```

▶ **결과:** 합: 13 곱: 30

오늘의 위키 — 1회차 기록 남기기

0회차에 만든 '내 현업 위키' 에 오늘 한 일을 기록합니다 (Claude로 간편하게)

📖 오늘의 위키 활동

0회차에 세팅한 **내 현업 위키**를 엽니다.

작업일지에 오늘 한 일을 기록 —

- Pi 부팅·인터넷 연결
- Hello Factory! 첫 프로그램
- 나만의 계산기

손으로 적어도 되고,
Claude에게 **대신 정리**시켜도 됩니다.

🗨️ 나 → Claude

오늘 한 일 정리해서 작업일지에 한 줄씩 추가해줘. Pi 켜고 Hello Factory 출력하고 계산기 만들었어.

🗨️ 나 → Claude

방금 적은 1회차 기록을 보기 좋게 표로 정리해줘.

왜? 오늘 기록이 5주 뒤 '내 현업 가이드' 의 첫 페이지가 됩니다.

오늘 정리 & 다음 시간 예고

✓ 오늘 우리가 한 것

- ✓ 라즈베리파이를 켜고 인터넷에 연결했다
- ✓ Hello Factory! 첫 프로그램을 실행했다
- ✓ 변수로 나만의 계산기를 만들었다
- ✓ 작업 일지에 오늘 한 일을 기록했다 (제안)

다음 시간 (2주차) 예고

'공장의 눈과 귀' 만들기

- 온습도 센서로 온도를 **측정**
- 작은 화면(OLED)에 **실시간 표시**
- LED 신호등으로 **상태 색 표시**

Q & A

오늘 막힌 부분, 무엇이든 편하게 질문하세요.